1. O ritmo médio de chegada será de 4.55 navios por hora

$\therefore 4.55\ h^{-1}$

a) Probabilidade de, em uma hora, chegarem até 2 navios?

$$P_n(t) = \frac{(\lambda \cdot t)^n}{n!} \cdot e^{-\lambda \cdot t} \rightarrow \text{Distribuição de Poisson}$$

A probabilidade será: $P_0(t) + P_1(t) + P_2(t)$

$$P_0(t) = \frac{(4.55 \cdot 1)^0}{0!} \cdot e^{-4.55 \cdot 1} = 0,01$$

$$P_1(t) = 4.55 \cdot e^{-4.55 \cdot 1} = 0,0455$$

$$P_2(t) = \frac{(4.55 \cdot 1)^2}{2} \cdot e^{-4.55} = 0,103$$

$\therefore$ Prob(até 2 navios em 1h) $\cong 0,159125$

b) Probabilidade de, em uma hora, chegarem mais de 2 navios

Prob(mais de 2 navios em 1h) = 1 - Prob(até 2 navios em 1h)

$\therefore$ Prob(mais de 2 navios em 1h) $\cong 0,8409875$

e) Probabilidade do intervalo entre 2 chegadas ser:

(I) de até 15 min (0,25h)

$$P(\text{intervalo} \leq t) = F(t) = 1 - e^{-\lambda \cdot t}$$

$$P(\text{intervalo} \leq 0,25) = 1 - e^{-4.55 \cdot \frac{1}{4}} = 1 - e^{-1,1375} \approx 1 - 0,3206 \approx 0,6793$$

(II) entre 15min e 30min ($\frac{1}{4} < \text{intervalo} \leq \frac{1}{2}$)

$$P(15\text{min} < \text{intervalo} \leq 30\text{min}) = P(\text{intervalo} \leq 30\text{min}) - 0,6793$$

$$P(\text{intervalo} \leq \tfrac{1}{2}) = 1 - e^{-4.55 \cdot \frac{1}{2}} = 1 - e^{-2,275} \approx 0,8972$$

$$\therefore P(15\text{min} < \text{intervalo} \leq 30\text{min}) \approx 0,8972 - 0,6793 \approx 0,2179$$

(III) maior que 30 min

Se a probabilidade de chegada em até 30min é de 0,8972 e o intervalo é de 1h, o restante (de 30min à 1h) pode ser obtido pelo complemento:

$$P(\text{intervalo} > 30\text{min}) = 1 - 0,8972 \approx 0,1028$$